

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS  
COLETTE

**Bài 1 (1,5 điểm).**

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm)  $\frac{1}{2}x^2 = x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 4$  hoặc  $x = -2$ . Giao điểm là  $(4; 8)$  và  $(-2; 2)$ . (0,75 đ)

**Bài 2 (1,5 điểm).**

a) (0,75 điểm)  $\Delta' = 9 - (m + 2) = 7 - m > 0 \Leftrightarrow m < 7$ . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm)  $x_1^2 + x_2^2 = 36 - 2(m + 2) = 32 - 2m = 20 \Leftrightarrow 2m = 12 \Leftrightarrow m = 6$  (nhận). (0,75 đ)

**Bài 3 (1,0 điểm).**

Bán kính đáy:  $R = 20$  cm. Diện tích xung quanh hình nón:  $S_{xq} = \pi Rl \approx 3,14 \times 20 \times 30 = 1.884 \text{ cm}^2$ . (1,0 đ)

**Bài 4 (1,5 điểm).**

Gọi chiều rộng là  $x$  (m,  $x > 0$ ), chiều dài là  $x + 5$  (m).

Phương trình:  $x(x + 5) = 150 \Leftrightarrow x^2 + 5x - 150 = 0 \Leftrightarrow x = 10$  hoặc  $x = -15$  (loại).

Chiều dài: 15 m. Chu vi:  $2(10 + 15) = 50$  m. (1,5 đ)

**Bài 5 (4,0 điểm).**

a) (1,5 điểm)  $\widehat{BFC} = \widehat{BEC} = 90^\circ \Rightarrow BCEF$  nội tiếp. (1,5 đ)

b) (1,25 điểm)  $\triangle AEF \sim \triangle ABC \Rightarrow AE \cdot AB = AF \cdot AC$ . (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) Kẻ tiếp tuyến  $Ax \perp AK \Rightarrow Ax \parallel EF \Rightarrow AK \perp EF$ . (1,25 đ)

**Bài 6 (0,5 điểm).**

Đặt  $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 7t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 3$  hoặc  $t = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}, x = \pm 2$ . (0,5 đ)

--- HẾT ---